

TD3: Logique formelle

Exercice 1:

1)

$$G(x, y) \ll x \text{ st plus grands que } y \gg$$

$$G(\text{Moriam}, \text{ASma})$$

2)

$$V(x, y) \ll x \text{ a vu } y \gg$$

$$V(\text{Amin}, \text{Hedi}) \wedge \neg V(\text{Hedi}, \text{Amin})$$

3)

$$H(x) \ll x \text{ st un Homme} \gg$$

$$M(x) \ll x \text{ st mortel} \gg$$

$$H(\text{ISmail}) \Rightarrow M(\text{ISmail})$$

4)

$$E(x) \ll x \text{ st étudiant} \gg$$

$$P(x) \ll x \text{ st paresseux} \gg$$

$$E(\text{Ahmed}) \wedge \neg P(\text{Ahmed})$$

Exercice 2:

1)

$$C(x) \ll x \text{ st une chat} \gg$$

$$E(x) \ll x \text{ st entrée} \gg$$

$$\exists x (C(x) \wedge E(x))$$

2)

$$E(x) \ll x \text{ st un entier} \gg$$

$$G(x, y) \ll x \text{ st plus grand que } y \gg$$

$$\forall x (E(x) \Rightarrow \exists y. G(y, x))$$

3)

$E(x) \ll x \text{ st un éléphant} \gg$

$T(x) \ll x \text{ a une Trompe} \gg$

$\forall x (E(x) \Rightarrow T(x))$

4)

$C(x) \ll x \text{ st une chanson} \gg$

$E(x) \ll x \text{ st un enfant} \gg$

$CT(x, y) \ll x \text{ chante } y \gg$

$\exists x (C(x) \wedge \forall y (E(y) \Rightarrow \neg CT(y, x)))$

5)

$C(x) \ll x \text{ st un chemin} \gg$

$R(x) \ll x \text{ mène à Rome} \gg$

$\forall x (C(x) \Rightarrow R(x))$

6)

$E(x) \ll x \text{ st un Etudiant} \gg$

$P(x) \ll x \text{ st présent} \gg$

$N(x, y) \ll x \text{ n' st pas } y \gg$

$\forall x ((E(x) \wedge N(x, \text{Wahid})) \Rightarrow P(x))$

Exercice 3:

1)

$P(B(x, y)) \vee \forall z. R(a, z)$

Les variables libres sont x, y

2)

$\forall x P(x, y, z) \vee \forall z (P(z) \Rightarrow R(z))$

3)

$\forall x A(x) \vee \exists x (B(x) \Rightarrow \neg \exists T C(x, T))$

il n'y a pas de variables libre dans cet exemple.

Exercise 4:

1)

m	$m \in \mathbb{N}$	$m \in \mathbb{N} \Rightarrow P(m)$	$m \in \mathbb{N} \wedge P(m)$
0	V	$P(0)$	$P(0)$
1	V	$P(1)$	$P(1)$
2	V	$P(2)$	$P(2)$
...	V	$P(m)$	$P(m)$
α	F	V	F
β	F	V	F
$\vdots$	F	V	F
...	F	V	F

2)

$$\exists m. (m \in \mathbb{N} \Rightarrow P(m)) \rightarrow V$$

$$\exists m. (m \in \mathbb{N} \wedge P(m)) \rightarrow P$$

$$\forall m. (m \in \mathbb{N} \Rightarrow P(m)) \rightarrow P$$

$$\forall m. (m \in \mathbb{N} \wedge P(m)) \rightarrow F$$